



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2021년09월03일

(11) 등록번호 10-2297462

(24) 등록일자 2021년08월27일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

A01G 9/02 (2019.01) F16G 13/02 (2006.01)

F16G 15/00 (2006.01) F16H 7/06 (2006.01)

(52) CPC특허분류

A01G 9/027 (2013.01)

F16G 13/02 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2019-0107444

(22) 출원일자 2019년08월30일

심사청구일자 2019년08월30일

(65) 공개번호 10-2021-0026530

(43) 공개일자 2021년03월10일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020020092561 A*

KR102013217 B1*

KR1020120094769 A

KR102053997 B1

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

블루엔 유한회사

경기도 부천시 부천로136번길 27, 4층412호 (원미동)

(72) 발명자

정영우

광주광역시 서구 풍암순환로 183, 101동 111호 (풍암동, 풍암우미아파트)

오영선

서울특별시 은평구 은평로14길 14-5, 삼원빌라 A201호 (은암동)

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

임상엽, 이장주, 권정기

전체 청구항 수 : 총 2 항

심사관 : 신향원

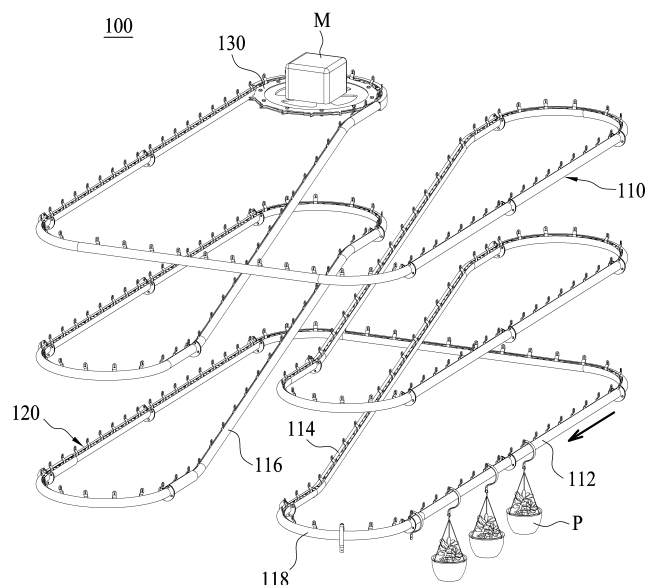
(54) 발명의 명칭 무한궤도형 작물 재배 장치

(57) 요약

본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치는, 작물 재배 용기가 무한궤도로 이동하면서 작물이 재배되도록 하는 장치로, 상기 무한궤도를 구현하기 위한 이송궤도 - 상기 이송궤도는, 수평궤도, 상승궤도 및 하강궤도를 포함함 - ; 및 상기 작물 재배 용기가 연결된 채로 상기 이송궤도에 의해 제공되는 내부공간 내에 배치

(뒷면에 계속)

대표도 - 도1



되어 상기 내부공간 내에서 이동되는 이동체인;을 포함하며, 상기 이동체인은, 제1 체인부, 제2 체인부 및 상기 제1 체인부와 상기 제2 체인부를 연결하는 연결부를 구비하며, 상기 제1 체인부는, 수평 방향으로 배치되는 제1 롤러, 상기 제1 롤러의 상측 및 하측에 각각 배치되어 상기 내부공간 내에서의 상기 제1 롤러의 회전을 지지하는 제1 롤러 상측 지지부 및 제1 롤러 하측 지지부를 구비하고, 상기 제2 체인부는, 수직 방향으로 배치되는 제2 롤러, 이동 방향을 기준으로 상기 제2 롤러의 좌측 및 우측에 각각 배치되어 상기 내부공간 내에서의 상기 제2 롤러의 회전을 지지하는 제2 롤러 좌측 지지부 및 제2 롤러 우측 지지부를 구비하며, 상기 제2 롤러 좌측 지지부 및 상기 제2 롤러 우측 지지부 중 어느 하나는, 상기 제2 롤러의 회전축을 제공하는 회전축제공부 및 상기 회전축제공부로부터 상기 이송궤도의 외부로 노출되도록 상측으로 연장 형성되어 상기 작물 재배 용기가 매달릴 수 있도록 하는 걸이부를 구비하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

(52) CPC특허분류

F16G 15/00 (2013.01)

F16H 7/06 (2013.01)

차현욱

경상남도 창원시 의창구 창원천로94번길 19, 103동 4001호 (대원동, 더시티세븐 자이)

(72) 발명자

정윤재

광주광역시 서구 화정로138번길 37-1 (화정동)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1425122332

부처명 중소벤처기업부

과제관리(전문)기관명 중소기업기술정보진흥원

연구사업명 창업성장기술개발(R&D)

연구과제명 다축면 회전 및 상하이동, 원점 회귀가 가능한 폐쇄 로프 작물 거치 장치부와 생육 환경 탐지/제어가 가능한 제어부로 이루어지는 스마트 플랜트 팩토리 시스템의 개발

기 여 율 1/1

과제수행기관명 블루엔 유한회사

연구기간 2018.10.15 ~ 2019.10.14

명세서

청구범위

청구항 1

작물 재배 용기가 무한궤도로 이동하면서 작물이 재배되도록 하는 무한궤도형 작물 재배 장치에 있어서,

상기 무한궤도를 구현하기 위한 이송궤도; 및

상기 작물 재배 용기가 연결된 채로 상기 이송궤도에 의해 제공되는 내부공간 내에 배치되어 상기 내부공간 내에서 이동되는 이동체인;을 포함하며,

상기 이송궤도는,

상기 이동체인이 높이를 유지한 채 이동하기 위한 수평궤도, 상기 이동체인이 상승하면서 이동하기 위한 상승궤도, 상기 이동체인이 하강하면서 이동하기 위한 하강궤도, 및 상기 이동체인의 이동 방향을 선회시키는 선회궤도를 구비하며,

상기 이동체인은,

제1 체인부, 제2 체인부 및 상기 제1 체인부와 상기 제2 체인부를 연결하는 연결부를 구비하며,

상기 제1 체인부는,

수평 방향으로 배치되는 제1 롤러, 상기 제1 롤러의 상측 및 하측에 각각 배치되어 상기 내부공간 내에서의 상기 제1 롤러의 회전을 지지하는 제1 롤러 상측 지지부 및 제1 롤러 하측 지지부를 구비하고,

상기 제2 체인부는,

수직 방향으로 배치되는 제2 롤러, 이동 방향을 기준으로 상기 제2 롤러의 좌측 및 우측에 각각 배치되어 상기 내부공간 내에서의 상기 제2 롤러의 회전을 지지하는 제2 롤러 좌측 지지부 및 제2 롤러 우측 지지부를 구비하며,

상기 제2 롤러 좌측 지지부 및 상기 제2 롤러 우측 지지부 중 어느 하나는,

상기 제2 롤러의 회전축을 제공하는 회전축제공부 및 상기 회전축제공부로부터 상기 이송궤도의 외부로 노출되도록 상측으로 연장 형성되어 상기 작물 재배 용기가 매달릴 수 있도록 하는 걸이부를 구비하며,

상기 이송궤도는,

상기 걸이부가 외부로 노출되도록 절개되어 형성되는 절개부를 구비하며,

상기 절개부는,

상기 이동 방향을 따른 상기 걸이부의 이동을 위해 상기 이동 방향을 따라 연속적으로 형성되며,

상기 이송궤도는,

원형의 관의 형태로 제공되며,

상기 이송궤도의 라운드지게 형성되는 하측면은,

밀폐되도록 형성되고,

상기 절개부는,

상기 이송궤도의 라운드지게 형성되는 상측면에 형성되며, 상기 상측면의 중앙으로부터 좌측 방향 또는 우측 방향으로 치우친 위치에 형성되며,

상기 걸이부는,

상기 절개부를 통해 상기 이송궤도의 외부로 노출된 후 상기 상측면의 중앙을 향하여 굴곡되어 단부가 상기 상측면의 중앙 부분에 위치하며,

상기 걸이부의 단부에 연결되되, 상기 상측면의 중앙으로부터 상기 절개부가 형성된 방향의 반대 방향으로 상기 이송궤도를 포위하도록 연장되어 상기 작물 재배 용기가 상기 이송궤도의 하측에 매달릴 수 있도록 하는 클립부;를 더 포함하며,

상기 이송궤도는,

운환 기능을 통해 상기 이동체인의 원활한 이동을 구현하기 위한 오일이 상기 내부공간 내에서 정체되는 경우, 외부로 배출되도록 하기 위한 배출홀을 더 구비하며,

상기 배출홀은,

상기 선회궤도와 상기 상승궤도의 경계 부분의 하측 및 상기 선회궤도와 상기 하강궤도의 경계 부분의 하측 중 적어도 하나에 형성되고,

상기 배출홀은,

커버에 의해 밀폐 가능한 것을 특징으로 하는 무한궤도형 작물 재배 장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 연결부는,

상기 제1 체인부와 상기 제2 체인부를 서로에 대해 피봇 가능하게 연결하는 것을 특징으로 하는 무한궤도형 작물 재배 장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 무한궤도형 작물 재배 장치에 대한 것으로, 더욱 상세하게는 제한된 면적에서 다량의 작물을 품질의 저하 없이 재배 가능하도록 하는 무한궤도형 작물 재배 장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 산업이 발전하고 도시화가 진행되면서 각종 공장이나 주택 및 산업시설 등의 건설로 농경지나 청정지역이 감소하고 있는 추세로, 종래와 같이 작물을 넓고 청정한 농지에서 재배하는 것이 어렵게 되어 제한된 면적에 많은 작물을 심어야 할 필요성이 증가하였다.

[0004] 이와 같은 환경의 변화에 따라 특수 작물을 재배하는 농가는 물론 일반 농가에서도 계절적인 요인 등 재배환경의 영향을 적게 받으면서 안정적으로 작물을 수확하기 위하여 유리온실이나 비닐하우스 등 시설을 만들어 시설 내부에서 작물을 재배하는 농가가 증가하게 되었으며, 이러한 재배 시설을 효율적으로 운영하고 관리하기 위한

기술들이 다수 개발되었다.

- [0005] 한편, 지속적으로 농업인구가 감소하고, 농업인구의 고령화가 계속 진행됨에 따라 재배 시설을 효율적으로 운영해야 하는 것은 물론이고, 재배면적 대비 작물 생산의 효율성 향상, 효과적인 작물관리 및 수확작업에 투입되는 노동력 절감 등은 당연히 해결해야 할 과제가 되었다.
- [0006] 상기와 같은 과제를 해결하기 위해 대한민국 등록특허 제10-0226152호, 제10-0332158호에서는 제한된 재배지 내에서 생산 효율을 높이기 위해 적층식으로 작물을 재배하는 장치를 제공하고 있으나, 작물이 재배되는 위치에 따라 서로 다른 환경이 적용되어 많은 작물을 재배할수록 작물의 품질을 관리하기가 어렵고, 이로 인해 관리하는 노동력의 절감 효과가 크지 않다는 문제점이 있으며, 상기한 장치들은 재배되는 식물에 공급되는 일조량까지는 조절하기 어렵다는 문제점이 있었다.
- [0007] 또한, 종래의 적층식으로 작물을 재배하는 장치의 문제점을 개선하고자 등록실용신안 제20-0481257호와 같은 페루프 타입의 다층 구조의 재배 장치가 제시되었으나, 재배 용기의 무게 증가로 인한 와이어의 처짐 등으로 많은 에너지가 소요되는 등의 재배 효율의 측면에서 또 다른 문제를 야기하였다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0009] 본 발명의 목적은 제한된 면적에서 다량의 작물을 재배함으로써, 면적 대비 작물 생산량을 증대시키는 동시에 재배 용기의 무게로 인한 이동체인의 처짐 등이 방지되어 재배 용기의 원활한 이동이 구현되므로, 균일한 고품질의 작물 재배가 가능한 무한궤도형 작물 재배 장치를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

- [0011] 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치는, 작물 재배 용기가 무한궤도로 이동하면서 작물이 재배되도록 하는 장치로, 상기 무한궤도를 구현하기 위한 이송궤도 - 상기 이송궤도는, 수평궤도, 상승궤도 및 하강궤도를 포함함 - ; 및 상기 작물 재배 용기가 연결된 채로 상기 이송궤도에 의해 제공되는 내부공간 내에 배치되어 상기 내부공간 내에서 이동되는 이동체인;을 포함하며, 상기 이동체인은, 제1 체인부, 제2 체인부 및 상기 제1 체인부와 상기 제2 체인부를 연결하는 연결부를 구비하며, 상기 제1 체인부는, 수평 방향으로 배치되는 제1 롤러, 상기 제1 롤러의 상측 및 하측에 각각 배치되어 상기 내부공간 내에서의 상기 제1 롤러의 회전을 지지하는 제1 롤러 상측 지지부 및 제1 롤러 하측 지지부를 구비하고, 상기 제2 체인부는, 수직 방향으로 배치되는 제2 롤러, 이동 방향을 기준으로 상기 제2 롤러의 좌측 및 우측에 각각 배치되어 상기 내부공간 내에서의 상기 제2 롤러의 회전을 지지하는 제2 롤러 좌측 지지부 및 제2 롤러 우측 지지부를 구비하며, 상기 제2 롤러 좌측 지지부 및 상기 제2 롤러 우측 지지부 중 어느 하나는, 상기 제2 롤러의 회전축을 제공하는 회전축제공부 및 상기 회전축제공부로부터 상기 이송궤도의 외부로 노출되도록 상측으로 연장 형성되어 상기 작물 재배 용기가 매달릴 수 있도록 하는 걸이부를 구비하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0012] 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치의 상기 이송궤도는, 상기 걸이부가 외부로 노출되도록 절개되어 형성되는 절개부를 구비하며, 상기 절개부는, 상기 이동 방향을 따른 상기 걸이부의 이동을 위해 상기 이동 방향을 따라 연속적으로 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0013] 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치의 상기 이송궤도는, 원형의 관의 형태로 제공되며, 상기 이송궤도의 라운드지게 형성되는 하측면은 밀폐되도록 형성되고, 상기 절개부는, 상기 이송궤도의 라운드지게 형성되는 상측면에 형성되며, 상기 상측면의 중앙으로부터 좌측 방향 또는 우측 방향으로 치우친 위치에 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0014] 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치의 상기 걸이부는, 상기 절개부를 통해 상기 이송궤도의 외부로 노출된 후 상기 상측면의 중앙을 향하여 굴곡되어 단부가 상기 상측면의 중앙 부분에 위치하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0015] 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치는, 상기 걸이부의 단부에 연결되며, 상기 상측면의 중앙으로부터 상기 절개부가 형성된 방향의 반대 방향으로 상기 이송궤도를 포위하도록 연장되어 상기 작물 재배 용기가 상기 이송궤도의 하측에 매달릴 수 있도록 하는 클립부;를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0016] 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치의 상기 연결부는, 상기 제1 체인부와 상기 제2 체인부

를 서로에 대해 피봇 가능하게 연결하는 것을 특징으로 할 수 있다.

발명의 효과

- [0018] 본 발명에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치에 의하면, 제한된 면적에서 다량의 작물을 재배함으로써, 면적 대비 작물 생산량을 증대시킬 수 있다.
- [0019] 또한, 재배 용기의 무게에도 불구하고 재배 용기의 원활한 이동이 구현되므로, 모든 재배 용기의 온도 및 일조량이 균일하여 고품질의 작물 재배가 가능할 수 있다.
- [0020] 또한, 재배 용기를 무한궤도로 이동시키기 위한 이동체인의 장력 조절이 가능하여 비이상적인 요인 등으로 인한 장력 저하 시 보수가 용이하도록 할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0022] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치를 도시한 개략 사시도.
- 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치에 제공되는 이동체인을 설명하기 위한 개략 사시도.
- 도 3은 도 2의 AA선에 따른 개략 단면도.
- 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치에 제공되는 이동체인이 이동되는 원리를 설명하기 위한 도면.
- 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치에 제공되는 이동체인의 장력이 조절되는 원리를 설명하기 위한 도면.
- 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치에 제공되는 이송궤도 내의 오일이 외부로 배출되는 원리를 설명하기 위한 도면.
- 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치에 제공되는 이송궤도의 변형예를 설명하기 위한 도면.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0023] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 상세하게 설명한다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 아니하고, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서 다른 구성요소를 추가, 변경, 삭제 등을 통하여, 퇴보적인 다른 발명이나 본 발명 사상의 범위 내에 포함되는 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본원 발명 사상 범위 내에 포함된다고 할 것이다.
- [0025] 또한, 각 실시예의 도면에 나타나는 동일한 사상의 범위 내의 기능이 동일한 구성요소는 동일한 참조부호를 사용하여 설명한다.
- [0027] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치를 도시한 개략 사시도이다.
- [0029] 도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치(100, 이하 "작물 재배 장치"라 함)는 작물 재배 용기(P)가 무한궤도로 이동하면서 작물이 재배되도록 하는 장치로, 제한된 면적에서 다량의 작물을 재배하여 면적 대비 작물 생산량을 증대시킬 수 있다.
- [0030] 여기서, 작물 재배 용기(P)가 무한궤도로 이동함으로써 인하여 발생하는 효과적인 측면에 대해 살펴보면, 작물이 성장하는데 필요한 여러 가지 환경적인 요소, 즉, 온도 및 습도 등을 모든 작물에 균일하게 제공할 수 있다는 점이다.
- [0031] 구체적으로, 본 발명에 따른 작물 재배 장치(100)가 설치되는 공간의 온도 및 습도를 재배의 대상이 되는 작물의 종류 등에 따라 특정 온도 및 특정 습도로 맞추어 놓은 경우, 공간의 특성 상 높이에 따라 온도 및 습도가 달라질 수 밖에 없는 것이 현실이다.
- [0032] 이 경우 높이 차에 따라 작물의 성장 정도는 차이가 있을 수 밖에 없으며, 이는 결국 작물의 품질에도 영향을 미치게 된다.

- [0033] 상기와 같은 이유로 본 발명에 따른 작물 재배 장치(100)는 작물 재배 용기(P)를 하층에서 상층으로 그리고 상층에서 하층으로 이동하는 방식의 무한궤도 방식을 적용하는 것이다.
- [0034] 본 발명에 따른 작물 재배 장치(100)는 미도시된 프레임에 장착되어 무한궤도를 구현하기 위한 이송궤도(110), 상기 이송궤도(110)에 의해 제공되는 내부공간(S, 도 3 참조) 내에 배치되어 이동되는 이동체인(120) 등을 포함할 수 있다.
- [0035] 상기 이동체인(120)에는 클립부(CP)를 매개로 하여 작물 재배 용기(P)가 매달릴 수 있으며, 상기 작물 재배 용기(P)는 상기 이동체인(120)의 이동에 의해 상층과 하층을 반복적으로 무한궤도로 이동될 수 있다.
- [0036] 상기 이동체인(120)의 이동을 위한 구동력은 구동모터(M)에 의해 제공될 수 있으며, 상기 구동모터(M)에는 구동력을 제공받아 이동체인(120)으로 전달하는 회전관(, 도 4 참조)이 연결될 수 있다.
- [0037] 상기 구동모터(M)에 의해 회전관(130)이 회전하게 되면 상기 회전관(130)은 이동체인(120)에 걸리게 되어 이동체인(120)을 이동시킬 수 있으며, 결국, 작물 재배 용기(P)은 상층과 하층을 반복적으로 이동하게 된다.
- [0038] 한편, 작물의 성장을 위한 영양분 또는 물의 공급 자동적으로 구현될 수 있으며, 이는 이송궤도(110)의 외면의 하측부분에 영양분 또는 물을 공급할 수 있는 수단을 설치하여 작물 재배 용기(P)가 지나갈 때 자동적으로 공급되도록 할 수 있다.
- [0039] 또한, 작물의 성장을 위한 일조량을 맞추기 위한 광원의 제공도 영양분 또는 물의 공급과 마찬가지로 방법으로 구현할 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0041] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치에 제공되는 이동체인을 설명하기 위한 개략 사시도이며, 도 3은 도 1의 AA선에 따른 개략 단면도이고, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치에 제공되는 이동체인이 이동되는 원리를 설명하기 위한 도면이다.
- [0043] 도 1과 함께 도 2 내지 도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 작물 재배 장치(100)는 무한궤도를 구현하기 위한 이송궤도(110), 작물 재배 용기(P)가 연결된 채로 상기 이송궤도(110)에 의해 제공되는 내부공간(S) 내에 배치되어 상기 내부공간(S) 내에서 이동되는 이동체인(120) 등을 포함할 수 있다.
- [0044] 상기 이송궤도(110)는 작물 재배 용기(P)가 상층과 하층을 반복적으로 이동할 수 있도록 하는 무한궤도를 형성하기 위해, 수평궤도(112), 상승궤도(114), 하강궤도(116) 및 선회궤도(118)를 포함할 수 있다.
- [0045] 여기서, 상기 상승궤도(114)와 상기 하강궤도(116)는 상기 작물 재배 용기(P)의 이동 방향에 따라 정의될 수 있다.
- [0046] 상기 수평궤도(112)는 이동체인(120) 또는 작물 재배 용기(P)가 높이를 유지한 채 수평적으로 이동하기 위한 궤도이고, 상기 상승궤도(114)는 상기 이동체인(120) 또는 상기 작물 재배 용기(P)를 하층에서 상층으로 상승 이동하기 위한 궤도이며, 상기 하강궤도(116)는 상기 이동체인(120) 또는 상기 작물 재배 용기(P)를 상층에서 하층으로 하강 이동하기 위한 궤도이다.
- [0047] 더하여, 상기 선회궤도(118)는 상기 이동체인(120) 또는 상기 작물 재배 용기(P)의 이동 방향을 선회시키기 위한 궤도이다.
- [0048] 상기 수평궤도(112), 상기 상승궤도(114), 상기 하강궤도(116) 및 상기 선회궤도(118)는 다양한 조합에 의해서 상층과 하층을 반복하는 무한궤도를 형성할 수 있으며, 일 예로 도면에 도시된 바와 같은 형태로 구현될 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0049] 상기 수평궤도(112), 상기 상승궤도(114), 상기 하강궤도(116) 및 상기 선회궤도(118)는 대략 원형의 강관 형태로 구현될 수 있으며, 조립, 연결 및 수리 등의 이유로 복수의 부품의 조합으로 구현될 수 있다.
- [0050] 한편, 이동체인(120)은 제1 체인부(1210), 제2 체인부(1220) 및 상기 제1 체인부(1210)와 상기 제2 체인부(1220)를 연결하는 연결부(1230)의 반복적인 연결에 의해 구현될 수 있다.
- [0051] 상기 제1 체인부(1210)는 수평 방향(회전축이 수직인 방향임)으로 배치되는 제1 롤러(1212), 상기 제1 롤러(1212)의 상측 및 하측에 각각 배치되어 내부공간(S) 내에서의 상기 제1 롤러(1212)의 회전을 지지하는 제1 롤러 상측 지지부(1214) 및 제1 롤러 하측 지지부(1216)를 포함할 수 있다.
- [0052] 상기 제1 롤러 상측 지지부(1214) 및 상기 제1 롤러 하측 지지부(1216)는 일종의 판의 형태로 제공될 수

있으며, 상기 제1 롤러(1212)는 상기 제1 롤러 상측 지지부(1214) 및 상기 제1 롤러 하측 지지부(1216) 사이에서 베어링 등에 의해 원활하게 회전될 수 있다.

- [0053] 상기 제2 체인부(1220)는 수직 방향(회전축이 수평인 방향임)으로 배치되는 제2 롤러(1222), 상기 제2 롤러(1222)의 좌측 및 우측에 각각 배치되어 내부공간(S) 내에서의 상기 제2 롤러(1222)의 회전을 지지하는 제2 롤러 좌측 지지부(1224) 및 제2 롤러 우측 지지부(1226)를 포함할 수 있다.
- [0054] 상기 제2 롤러 좌측 지지부(1224) 및 상기 제2 롤러 우측 지지부(1226)는 일종의 판의 형태로 제공될 수 있으며, 상기 제2 롤러(1222)는 상기 제2 롤러 좌측 지지부(1224) 및 상기 제2 롤러 우측 지지부(1226) 사이에서 베어링 등에 의해 원활하게 회전될 수 있다.
- [0055] 상기 연결부(1230)는 상기 제1 체인부(1210)와 상기 제2 체인부(1220)를 서로에 대해 피봇 가능하게 연결하기 위한 구성요로, 상기 제1 체인부(1210) 및 상기 제2 체인부(1220)가 금속으로 제조되더라도 상기 이동체인(120)이 선회궤도(118) 등에서 안정적으로 이동될 수 있도록 할 수 있다.
- [0056] 상기 연결부(1230)는 육면체의 형상으로 제공될 수 있으며, 구동모터(M)의 구동력에 의해 회전하는 회전판(130)의 날개 부분에 의해 가압되어 이동체인(120)이 이동되도록 할 수 있다.
- [0057] 한편, 상기 제2 롤러 좌측 지지부(1224) 및 상기 제2 롤러 우측 지지부(1226) 중 어느 하나는, 상기 제2 롤러(1222)의 회전축을 제공하는 회전축제공부 및 상기 회전축제공부(1224a)로부터 상기 이송궤도(110)의 외부로 노출되도록 상측으로 연장 형성되어 작물 재배 용기(P)가 매달릴 수 있도록 하는 걸이부(1224b)를 구비할 수 있다.
- [0058] 여기서, 상기 이송궤도(110)는 상기 걸이부(1224b)가 외부로 노출될 수 있도록 절개되어 형성되는 절개부(C)를 구비할 수 있다.
- [0059] 상기 절개부(C)는 이동 방향을 따른 상기 걸이부(1224b)의 이동을 위해 이동체인(120)의 이동 방향을 따라 연속적으로 형성될 수 있으며, 일종의 걸이부(1224b)의 이동 경로를 의미할 수 있다.
- [0060] 상기 이송궤도(110)는 전술한 바와 같이 원형의 강관의 형태로 제공될 수 있으며, 상기 이송궤도(110)의 라운드지게 형성되는 하측면은 밀폐되도록 형성될 수 있다.
- [0061] 상기 이송궤도(110)에 의해 제공되는 내부공간(S)에는 이동체인(120)의 원활한 이동, 즉, 윤회 기능을 구현하기 위한 오일이 투입될 수 있으나, 밀폐되도록 형성되는 상기 하측면으로 인해, 상기 오일이 작물 재배 용기(P)에 투입되어 작물의 성장에 악영향을 미치는 것을 미연에 방지할 수 있다.
- [0062] 상기 절개부(C)는 상기 이송궤도(110)의 라운드지게 형성되는 상측면에 형성될 수 있으며, 상기 상측면의 중앙으로부터 좌측 방향 또는 우측 방향으로 치우친 위치에 형성될 수 있다.
- [0063] 여기서, 상기 걸이부(1224b)는 상기 절개부(C)를 통해 상기 이송궤도(110)의 외부로 노출된 후, 상기 이송궤도(110)의 상측면의 중앙을 향하여 굴곡되어 단부가 상기 상측면의 중앙 부분에 위치할 수 있게 된다.
- [0064] 한편, 상기 걸이부(1224b)에는 작물 재배 용기(P)가 매달릴 수 있도록 하는 클립부(CP)가 연결될 수 있다.
- [0065] 상기 클립부(CP)는 상기 걸이부(1224b)의 단부에 연결되되, 상기 상측면의 중앙으로부터 상기 절개부(C)가 형성된 방향의 반대 방향으로 상기 이송궤도(110)를 포위하도록 연장되어 상기 작물 재배 용기(P)가 상기 이송궤도(110)의 하측 중앙 부분에 매달릴 수 있도록 할 수 있다.
- [0067] 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치에 제공되는 이동체인(120)의 장력이 조절되는 원리를 설명하기 위한 도면이다.
- [0069] 도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 작물 재배 장치(100)에 제공되는 복수의 선회궤도(118) 중 적어도 하나는 내부공간(S)에 배치되는 이동체인(120)의 장력을 조절할 수 있다.
- [0070] 여기서, 이동체인(120)의 장력을 조절해야 하는 상황에 대해 설명하면, 이동체인(120)은 내부공간(S) 내에서 적절한 장력을 유지한 상태로 세팅 되어 동작되게 되는데, 시간이 지나면 지날수록 이 상태는 서서히 변하게 되어 조금씩 느슨하게 변할 수 있다.
- [0071] 이렇게 되면 이동체인(120)의 이동 시, 소음 및 마찰 등이 증가하게 되어 원활한 이동 및 내구성 등의 측면에서 문제가 발생되게 되므로, 이 경우에는 장력을 조절해 줄 필요가 있는 것이다.
- [0072] 또한, 작물 재배 장치(100)를 처음으로 세팅하는 경우에도 이동체인(120)의 장력을 조절할 필요가 있다.

- [0073] 이 경우는 작물 재배 장치(100)의 구조적인 특성에 기인한 것으로, 이동체인(120)은 소정의 강성을 가진 금속으로 구현되게 되므로 신장과 수축이 거의 불가능한 것이 현실이다.
- [0074] 따라서, 다수의 구성요소(부품)를 이용하여 작물 재배 장치(100)를 조립하는 시점부터 상기 이동체인(120)을 적절한 장력을 유지한 채로 조립하는 것이 불가능한 경우도 있으므로, 우선적으로 조립을 완료해 놓고 이후에 추가 과정을 거쳐 장력을 조절해줄 필요가 있는 것이다.
- [0075] 상기와 같은 이유로 본 발명에 따른 선회궤도(118)는 상기 내부공간(S) 내에 배치되는 상기 이동체인(120)의 장력이 느슨해지는 경우, 상기 이동체인(120)의 장력을 증가시켜 상기 이동체인(120)의 이동이 원활하게 되도록, 위치 이동이 가능하게 구현되는 것이다.
- [0076] 상기 선회궤도(118)는 일측이 수평궤도(112)에 삽입되고, 타측이 하강궤도(116)에 연결되는 수평안내궤도(117)에 삽입되어, 상기 수평궤도(112)와 상기 하강궤도(116)에 연결될 수 있다.
- [0077] 상기 수평안내궤도(117)는 이동체인(120)의 이동 방향에 따라 상승궤도(114)에 연결되는 수평안내궤도일 수도 있으며, 하기에서 상기 하강궤도(116)에 대한 부분 및 상기 하강궤도(116)에 연결되는 수평안내궤도(117)에 대한 부분은 상기 상승궤도(114) 및 상기 상승궤도(114)에 연결되는 수평안내궤도에도 동일하게 적용될 수 있다.
- [0078] 상기 일측 및 상기 타측은 각각 상기 수평궤도(112) 및 상기 수평안내궤도(117)로부터 인출 가능하다.
- [0079] 상기 일측이 삽입되는 상기 수평궤도(112)의 일부분(112a)은 상기 수평궤도(112)의 다른 부분(112b) 및 상기 일측의 직경보다 크게 형성될 수 있으며, 상기 타측이 삽입되는 상기 수평안내궤도(117)는 상기 타측의 직경보다 크게 형성될 수 있다.
- [0080] 여기서, 상기 수평궤도(112)의 다른 부분(112b) 및 상기 일측의 직경은 동일하게 형성될 수 있다.
- [0081] 따라서, 상기와 같은 직경 차이 등으로 인하여 상기 선회궤도(118)의 삽입 및 인출은 간섭 없이 안정적으로 구현될 수 있다.
- [0082] 상기 선회궤도(118)가 상기 수평궤도(112) 및 상기 수평안내궤도(117)에 삽입되면 내부공간(S)에 배치되는 이동체인(120)의 장력은 감소하게 되며, 반대로 인출되게 되면 상기 이동체인(120)의 장력은 증가하게 되며, 결국, 인출 정도를 조절하여 상기 이동체인(120)의 장력이 적절한 상태가 되도록 조절할 수 있게 된다.
- [0083] 상기 선회궤도(118)의 삽입 및 인출은 리니어 모션 가이드, 모터, 볼스크류 및 볼 너트 등 다양한 구성요소를 이용하여 구현될 수 있으나, 이는 일 예에 불과할 뿐 다양한 공지의 이동 방식이 적용되어 구현될 수도 있다.
- [0085] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치에 제공되는 이송궤도 내의 오일이 외부로 배출되는 원리를 설명하기 위한 도면이다.
- [0087] 도 6을 참조하면, 본 발명에 따른 작물 재배 장치(100)에 제공되는 이송궤도(110)는 내부공간(S) 내에 배치된 상태로 이동되는 이동체인(120)의 원활한 이동을 구현하기 위한 오일이 투입될 수 있다.
- [0088] 상기 오일은 이송궤도(110)의 밀폐되도록 형성되는 상기 하측면으로 인해 작물 재배 용기(P)로의 배출이 미연에 방지될 수 있다.
- [0089] 다만, 상기 오일은 중력에 의해 내부공간(S)의 특정 영역에 모이게 되어 정체될 수 있으며, 이 경우, 이송궤도(110)는 정체된 오일을 외부로 배출하기 위한 배출홀(H)을 구비할 수 있다.
- [0090] 상기 배출홀(H)은 이동체인(120)이 이동하는 궤도 중 수평한 상태에서 상층으로 진입하는 부분 또는 하층에서 수평한 상태로 진입하는 부분 등에 형성될 수 있으며, 커버(CV)에 의해 밀폐 가능할 수 있다.
- [0091] 상기 커버(CV)는 오일의 배출이 필요한 경우 상기 배출홀(H)로부터 분리하여 상기 오일을 외부로 배출시킬 수 있으며, 동작 시에는 상기 배출홀(H)을 폐쇄하여 오일의 외부로의 배출을 방지할 수 있다.
- [0093] 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 무한궤도형 작물 재배 장치에 제공되는 이송궤도의 변형예를 설명하기 위한 도면이다.
- [0095] 도 7을 참조하면, 본 발명에 따른 작물 재배 장치(100)에 제공되는 이송궤도(110)는 내부공간(S) 내에 위치하는 이동체인(120)의 검사 및 수리를 위해, 제1 이송궤도(110a)와 제2 이송궤도(110b)가 힌지 결합되어 구현될 수 있다.
- [0096] 상기 작물 재배 장치(100)를 이용하여 작물을 재배하는 경우, 여러가지 요인에 의해 이동체인(120)에 문제가 발

생되어 검사 및 수리가 필요할 수 있다.

[0097] 이 경우에는 내부공간(S)에 배치되는 이동체인(120)을 외부로 노출을 시켜야 하며, 상기 제1 이송궤도(110a) 또는 상기 제2 이송궤도(110b)를 회전시켜 이를 구현할 수 있다.

[0099] 상기에서는 본 발명에 따른 실시예를 기준으로 본 발명의 구성과 특징을 설명하였으나 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 사상과 범위 내에서 다양하게 변경 또는 변형할 수 있음은 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자에게 명백한 것이며, 따라서 이와 같은 변경 또는 변형은 첨부된 특허청구범위에 속함을 밝혀둔다.

부호의 설명

[0101] 100: 무한궤도형 작물 재배 장치

110: 이송궤도

112: 수평궤도

114: 상승궤도

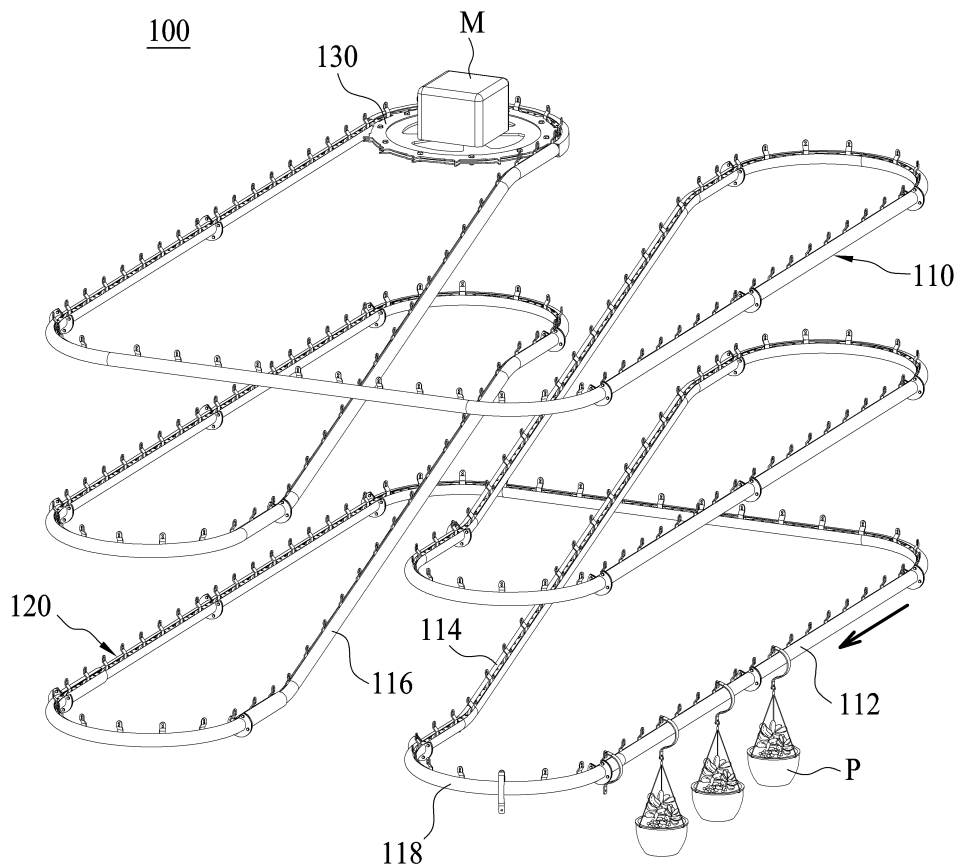
116: 하강궤도

118: 선회궤도

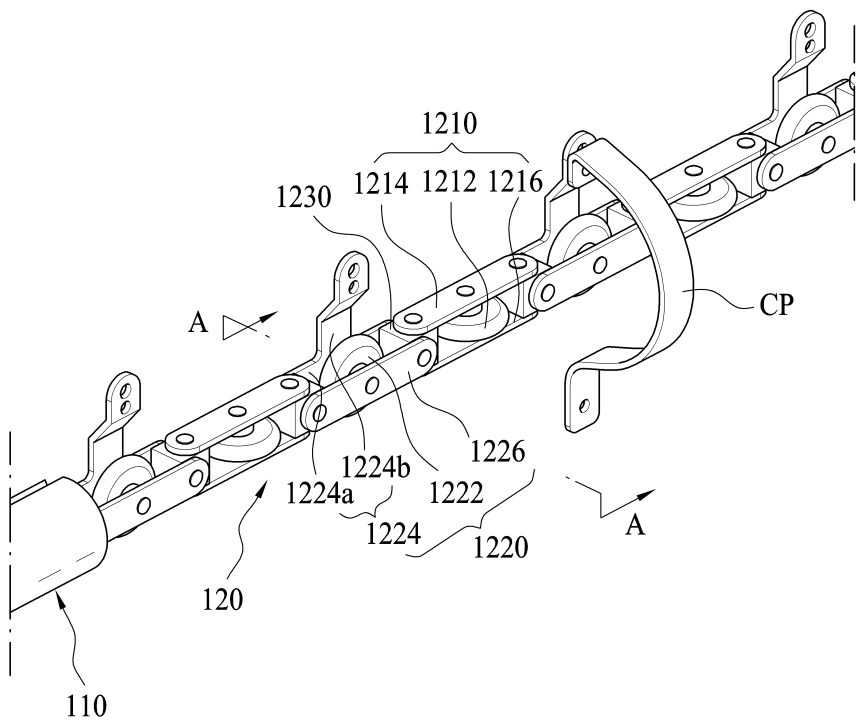
120: 이동체인

도면

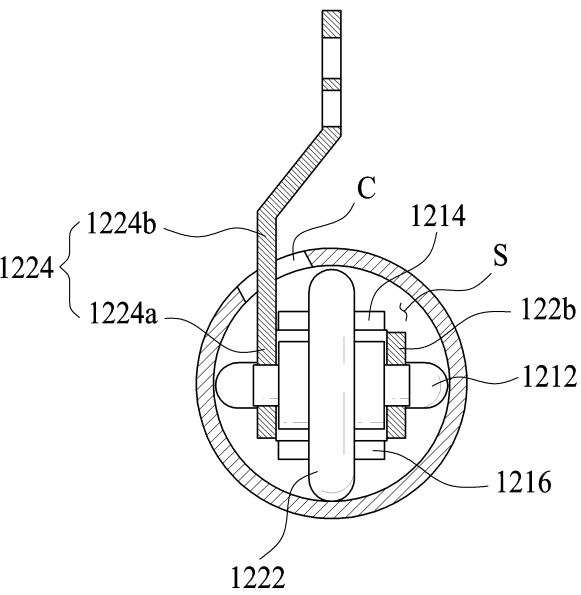
도면1



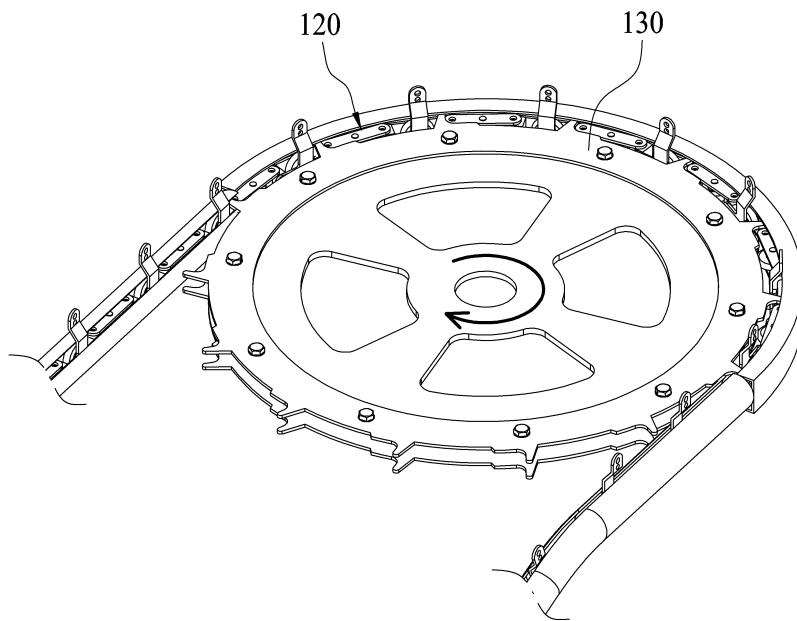
도면2



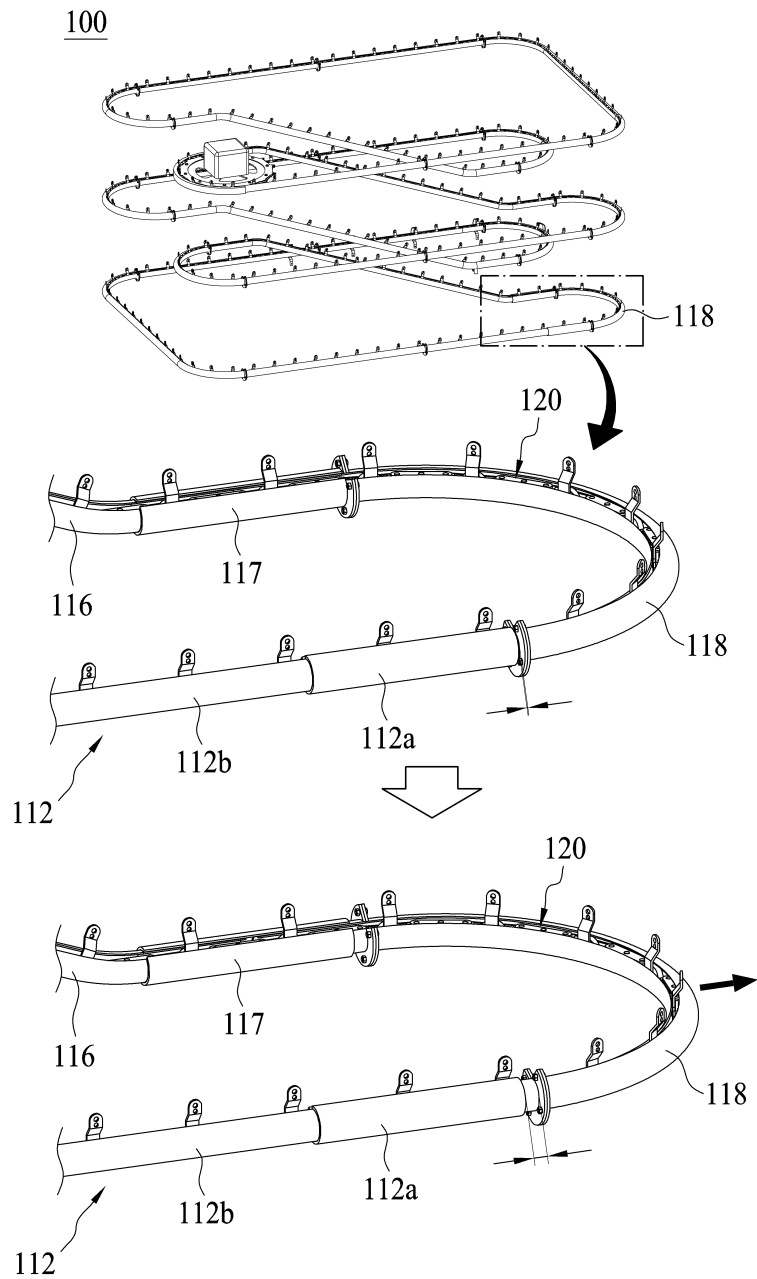
도면3



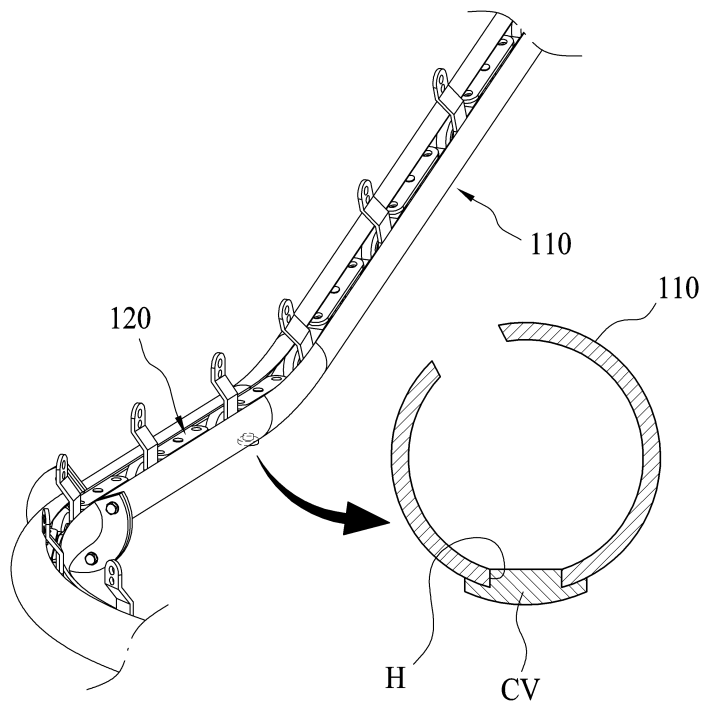
도면4



도면5



도면6



도면7

